

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA



1859



Universidad
Nacional
de Loja

Carrera: Ingeniería en Computación

Asignatura: Matemáticas Discretas

Docente: Mario Enrique Cueva Hurtado

Unidad: 1

Tema: Portafolio de Matemática Discreta – ACD1

Nombre: Matias Joel Ortega Correa

Fecha: 10/05/2026

- **RESUMEN TEÓRICO**

Tema: Lógica proposicional

La lógica proposicional es una parte de la lógica que estudia las proposiciones y la forma en que estas se relacionan mediante conectores lógicos. Sirve para analizar si un razonamiento es verdadero o falso de manera ordenada.

➤ **Definición de proposición**

Una proposición es una oración o enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no ambas cosas al mismo tiempo.

Ejemplos:

- “El sol es una estrella.” → Verdadero
- “ $5 + 3 = 10$.” → Falso

No son proposiciones las preguntas, órdenes o expresiones de deseo, porque no se puede decir si son verdaderas o falsas.

Ejemplos que no son proposiciones:

- “¿Qué hora es?”
- “Cierra la puerta.”
- “Ojalá llueva mañana.”

➤ **Tipos de proposiciones**

Las proposiciones pueden ser de dos tipos principales:

Proposición simple:

Es aquella que no tiene conectores lógicos. Expresa una sola idea.

Ejemplo:

- **p:** “Estudio matemática.”

Proposición compuesta:

Es aquella que se forma al unir dos o más proposiciones simples mediante conectores lógicos.

Ejemplo:

- $p \wedge q$: "Estudio matemática y apruebo el examen."

➤ Conectores lógicos

Los conectores lógicos sirven para unir o modificar proposiciones. Los principales son:

Conjunción ($\wedge$): significa "y".

Es verdadera solo cuando ambas proposiciones son verdaderas.

Ejemplo:

- $p \wedge q$: "Estudio y apruebo."

Disyunción ($\vee$): significa "o".

Es verdadera cuando al menos una de las proposiciones es verdadera.

Ejemplo:

- $p \vee q$: "Estudio o apruebo."

Negación ($\neg$): significa "no".

Cambia el valor de verdad de una proposición.

Ejemplo:

- $\neg p$: "No estudio."

Condicional ($\rightarrow$): significa "si..., entonces...".

Indica una relación de condición entre dos proposiciones.

Ejemplo:

- $p \rightarrow q$: "Si estudio, entonces apruebo."

Bicondicional ($\leftrightarrow$): significa "si y solo si".

Es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad.

Ejemplo:

- $p \leftrightarrow q$: "Estudio si y solo si apruebo."

➤ Explicación de tablas de verdad

Las tablas de verdad son herramientas que permiten conocer si una proposición compuesta es verdadera o falsa según los valores de verdad de sus proposiciones simples.

Por ejemplo, si tenemos dos proposiciones:

- p: "Estudio"
- q: "Apruebo"

Se pueden combinar sus valores de verdad de esta manera:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Las tablas de verdad ayudan a comprobar si un razonamiento es correcto o si una proposición siempre es verdadera, siempre falsa o depende de sus valores.

➤ Principales leyes lógicas

Las leyes lógicas son reglas que permiten simplificar proposiciones o demostrar equivalencias. Algunas de las más importantes son:

Ley de identidad:

Una proposición mantiene su valor.

- $p \wedge V = p$
- $p \vee F = p$

Ley de dominación:

Una proposición se combina con valores que dominan el resultado.

- $p \vee V = V$
- $p \wedge F = F$

Ley de doble negación:

Negar dos veces una proposición devuelve la proposición original.

- $\neg(\neg p) = p$

Ley conmutativa:

El orden de las proposiciones no cambia el resultado.

- $p \wedge q = q \wedge p$

- $p \vee q = q \vee p$

Ley asociativa:

La forma de agrupar proposiciones no cambia el resultado.

- $(p \wedge q) \wedge r = p \wedge (q \wedge r)$
- $(p \vee q) \vee r = p \vee (q \vee r)$

Leyes de De Morgan:

Permiten transformar negaciones de proposiciones compuestas.

- $\neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$
- $\neg(p \vee q) = \neg p \wedge \neg q$

Estas leyes son útiles para simplificar expresiones lógicas y resolver ejercicios.

➤ **Reglas de inferencia**

Las reglas de inferencia son formas válidas de razonar. Sirven para obtener una conclusión a partir de una o más proposiciones.

Algunas reglas importantes son:

Modus Ponens:

Si una condición se cumple, entonces se acepta la consecuencia.

Ejemplo:

- Si estudio, entonces apruebo.
- Estudio.
- Por lo tanto, apruebo.

Forma lógica:

- $p \rightarrow q$
- p
- $\therefore q$

Modus Tollens:

Si la consecuencia no ocurre, entonces la condición tampoco ocurrió.

Ejemplo:

- Si estudio, entonces apruebo.

- No apruebo.
- Por lo tanto, no estudié.

Forma lógica:

- $p \rightarrow q$
- $\neg q$
- $\therefore \neg p$

Silogismo hipotético:

Une dos condicionales para obtener una conclusión.

Ejemplo:

- Si estudio, apruebo.
- Si apruebo, paso de curso.
- Por lo tanto, si estudio, paso de curso.

Forma lógica:

- $p \rightarrow q$
- $q \rightarrow r$
- $\therefore p \rightarrow r$

Silogismo disyuntivo:

Si hay dos opciones y una es falsa, entonces la otra debe ser verdadera.

Ejemplo:

- Estudio o trabajo.
- No estudio.
- Por lo tanto, trabajo.

Forma lógica:

- $p \vee q$
- $\neg p$
- $\therefore q$

• EJERCICIOS RESUELTOS DE LÓGICA PROPOSICIONAL

Tema: Proposiciones, tablas de verdad, leyes lógicas e inferencias

Ejercicio 1: Traducción de lenguaje natural a lenguaje simbólico

- a) Si llueve, entonces no salgo
- b) Estudio o trabajo
- c) No es cierto que estoy cansado
- d) Salgo si y sólo si termino mis tareas

a) Si llueve, entonces no salgo
 $p \rightarrow \neg q$
Definición: • p : Llueve
• q : Salgo

b) Estudio o trabajo
 $p \vee q$
Definición: • p : Estudio
• q : Trabajo

c) No es cierto que estoy cansado
 $\neg p$
Definición: • p : Estoy cansado

d) Salgo si y sólo si termino mis tareas
 $p \Leftrightarrow q$
Definición: • p : Salgo
• q : Terminó mis tareas

Ejercicio 2: Construcción de tabla de verdad

* $p \wedge q$

Paso 1: Identificar las proposiciones

Tenemos dos proposiciones: p, q

Paso 2: Escribir todas las combinaciones posibles

p
V
V
F
F

q
V
F
V
F

Paso 3: Aplicar el conector $\wedge$

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Paso 4: Conclusion

La proposición $p \wedge q$ solo es verdadera p q son verdaderas al mismo tiempo.

* $p \vee (r \wedge q)$

p	r	q	$r \wedge q$	$p \vee (r \wedge q)$
V	V	V	V	V
V	V	F	F	V
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	F	F	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

* $p \wedge (q \vee r)$

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	V
V	F	V	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	F
F	V	F	V	F
F	F	V	V	F
F	F	F	F	F

* $\neg p$

p	$\neg p$
V	F
F	V

* $p \rightarrow q$

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Ejercicio 3: Identificación de tautología, contradicción o contingencia

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Resultado: tiene valores V y F.

Clasificación: Contingencia.

p	q	r	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p$	$f(p, q, r)$
1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1

Resultado: tiene valores 1 (V)

Clasificación: Tautología

$*p \wedge (q \vee r)$				
p	q	r	$(q \vee r)$	$p \wedge (q \vee r)$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	V
V	F	V	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	F
F	V	F	V	F
F	F	V	V	F
F	F	F	F	F

Resultado: tiene valores V y F.

Clasificación: Contingencia.

$$\neg p$$

p	$\neg p$
V	F
F	V

Resultado: tiene valores V y F.

Clasificación: Contingencia.

$$* p \rightarrow q$$

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Resultado: tiene valores V y F.

Clasificación: Contingencia.

Ejercicio 4: Aplicación de leyes proposicionales

1.

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

Simplificación	Leyes usadas
$p \rightarrow p \wedge (p \vee \neg p)$	2 ^{da} Ley de Complemento
$p \rightarrow (p \wedge p) \vee (p \wedge \neg p)$	2 ^{da} Ley distributiva
$p \rightarrow (p \wedge p) \vee (F)$	2 ^{da} Ley de Complemento
$p \rightarrow p \wedge p$	2 ^{da} Ley de Idempotencia
$p \rightarrow p$	2 ^{da} Ley de identidad

2.

$[(p \vee q \vee r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)] \wedge [(q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r) \vee (\neg q \wedge \neg r)] \equiv (q \vee r)$	
Simplificación	Leyes usadas
$[(p \vee q \vee r) \vee \neg(p \vee q \vee r)] \wedge [(q \wedge r) \wedge (q \wedge \neg r) \vee (q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r) \vee (\neg q \wedge \neg r)]$	2 ^a Ley de Morgan
$\vee \wedge [(q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r) \vee (\neg q \wedge \neg r)]$	2 ^a Ley de Complemento
$(q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r) \vee (\neg q \wedge \neg r)$	2 ^a Ley de identidad
$[q \wedge (r \vee \neg r)] \vee [\neg q \wedge (r \vee \neg r)]$	2 ^a Ley distributiva
$(q \wedge \vee) \vee (\neg q \wedge \vee)$	2 ^a Ley Complemento
$q \vee (\neg q \vee r)$	2 ^a Ley identidad
$(q \wedge \neg q) \wedge (q \vee r)$	2 ^a Ley distributiva
$\vee \wedge (q \vee r)$	2 ^a Ley Complemento
$q \vee r$	2 ^a Ley identidad

3.

$\neg(p \wedge q) \vee [(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \wedge r)]$	
Simplificación	Leyes usadas
$(\neg p \vee \neg q) \vee [(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee r)]$	2 ^a Ley de Morgan
$(\neg p \vee \neg q) \vee [(p \vee (q \wedge \neg q)) \wedge (\neg p \vee r)]$	2 ^a Ley Distributiva
$(\neg p \vee \neg q) \vee [(p \vee \vee) \wedge (\neg p \vee r)]$	2 ^a Ley Complemento
$(\neg p \vee \neg q) \vee [p \wedge (\neg p \vee r)]$	2 ^a Ley Identidad
$[(\neg p \vee \neg q) \vee (p \wedge \neg p) \vee (p \wedge r)]$	2 ^a Ley Distributiva

$(\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee (p \wedge r))$	2 ^a Ley Complemento
$(\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee r)$	2 ^a Ley Identidad
$(\neg p \vee (p \wedge r)) \vee (\neg q \vee (p \wedge r))$	2 ^a Ley Asociativa + Comutativa
$(\neg p \vee r) \vee (\neg q \vee (p \wedge r))$	2 ^a Ley Absorción
$(\neg p \vee r) \vee \neg q$	2 ^a Ley Absorción
$\neg p \vee \neg q \vee r$	2 ^a Ley Asociativa + Comutativa

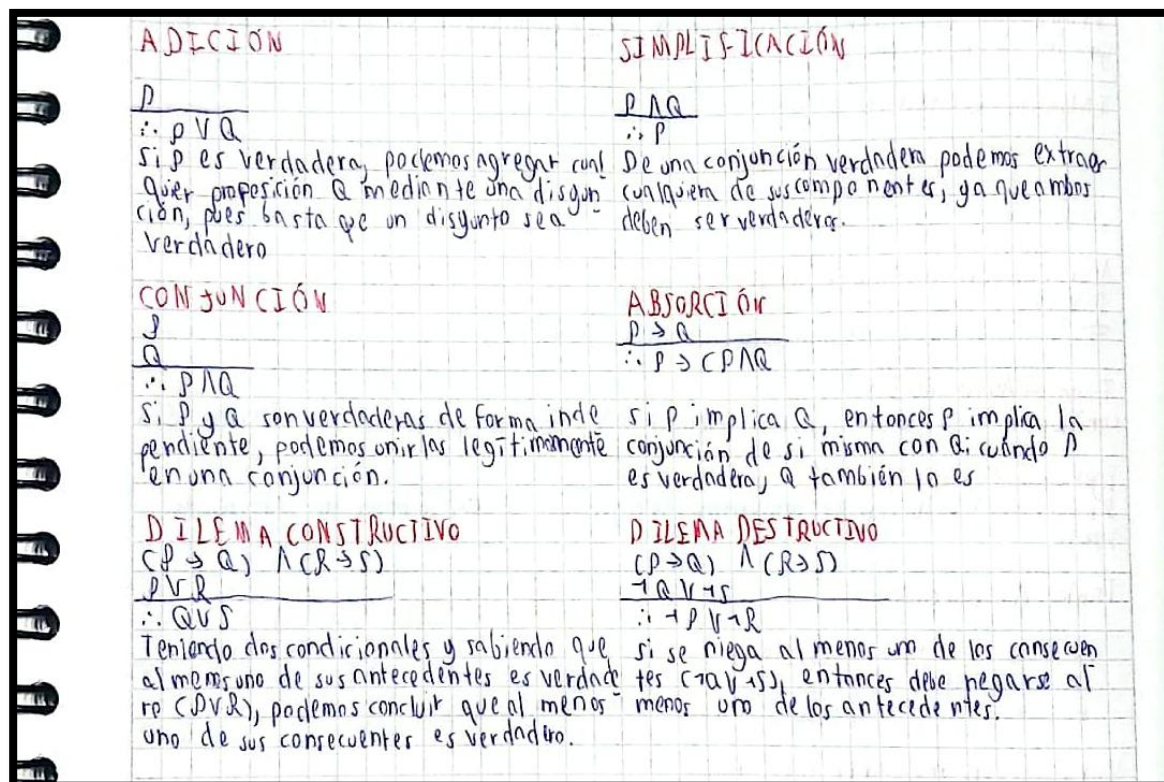
4.

$[C(\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)] \wedge [(p \wedge r) \vee (p \wedge \neg r) \vee (\neg p \vee r)]$	
Simplificación	2 ^{da} Ley de Morgan
$[C(\neg(p \wedge q \vee r) \vee (p \wedge q \wedge r))] \wedge [(p \wedge r) \vee (p \wedge \neg r) \vee (\neg p \vee r)]$	2 ^{da} Ley de Morgan
$\vee \wedge [(p \wedge r) \vee (p \wedge \neg r) \vee (\neg p \vee r)]$	2 ^{da} Ley Complemento
$[C(p \wedge r) \vee (p \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge r)]$	2 ^{da} Ley Identidad
$[p \wedge (r \vee \neg r)] \vee (\neg p \wedge r)$	2 ^{da} Ley distributiva
$(p \wedge \vee) \vee (\neg p \wedge r)$	2 ^{da} Ley complemento
$p \vee (\neg p \wedge r)$	2 ^{da} Ley identidad
$(p \vee \neg p) \wedge (p \vee r)$	2 ^{da} Ley distributiva
$\vee \wedge (p \vee r)$	2 ^{da} Ley complemento
$p \vee r$	2 ^{da} Ley identidad

5.

$F = (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$	
SIMPLIFICACIÓN	
Reordenar y agrupar:	
$[C(p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)] \wedge [C(\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)]$	
2 ^{da} Ley Distributiva (inversa):	
$[C(\neg q \vee r) \vee C(p \wedge \neg p)] \wedge [C(\neg p \vee q) \vee C(r \wedge \neg r)]$	
2 ^{da} Ley del complemento:	
$[C(\neg q \vee r) \vee F] \wedge [C(\neg p \vee q) \vee F]$	
2 ^{da} Ley de Identidad:	
$(\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q)$	

Ejercicio 5: Validación de argumentos



• EJERCICIOS APLICADO (CASO REAL O COTIDIANO)

Problema de la vida real

Un estudiante tiene una evaluación importante de lógica. Para aprobar, necesita estudiar y entregar la tarea. Además, si estudia, aumenta la posibilidad de aprobar el examen.

Paso 1: Definir proposiciones

Definimos las proposiciones simples:

- p : El estudiante estudia para el examen.
- q : El estudiante entrega la tarea.
- r : El estudiante aprueba la materia.

Paso 2: Expresar simbólicamente

A partir del problema, podemos representar las ideas de esta manera:

1. Si el estudiante estudia, entonces aprueba la materia:

$$p \rightarrow r$$

2. El estudiante estudia y entrega la tarea:

$$p \wedge q$$

3. Por lo tanto, el estudiante aprueba la materia:

$$\therefore r$$

Entonces, el argumento completo queda así:

$$p \rightarrow r$$

$$p \wedge q$$

$$\therefore r$$

Paso 3: Analizar con lógica proposicional

Tenemos como primera premisa:

$$p \rightarrow r$$

Esto significa:

“Si el estudiante estudia, entonces aprueba la materia.”

También tenemos la segunda premisa:

$$p \wedge q$$

Esto significa:

“El estudiante estudia y entrega la tarea.”

De la proposición $p \wedge q$, podemos aplicar la regla de simplificación:

$$p \wedge q$$

$$\therefore p$$

Es decir, si sabemos que el estudiante estudia y entrega la tarea, entonces podemos afirmar que el estudiante estudia.

Ahora usamos la primera premisa:

$$p \rightarrow r$$

Y como ya obtuvimos:

$$p$$

Aplicamos la regla de Modus Ponens:

$p \rightarrow r$

p

$\therefore r$

Por lo tanto, se concluye que:

r : El estudiante aprueba la materia.

Paso 4: Tabla de verdad del argumento

p	q	r	$p \rightarrow r$	$p \wedge q$	Resultado
V	V	V	V	V	Válido
V	V	F	F	V	No válido
V	F	V	V	F	No aplica
V	F	F	F	F	No aplica
F	V	V	V	F	No aplica
F	V	F	V	F	No aplica
F	F	V	V	F	No aplica
F	F	F	V	F	No aplica

Paso 5: Conclusión

El argumento es válido, porque si se cumplen las premisas, también se cumple la conclusión. Primero se usa la simplificación para obtener que el estudiante estudia, y luego se aplica Modus Ponens para concluir que aprueba la materia.

En la vida cotidiana, este tipo de razonamiento ayuda a tomar decisiones de manera ordenada. En este caso, se puede ver que estudiar y cumplir con la tarea aumenta la posibilidad de aprobar una materia.

- **REFLEXIÓN PERSONAL**

- **¿Qué fue lo más difícil de entender?**

Lo más difícil de entender fue la construcción de algunas tablas de verdad, especialmente cuando las proposiciones tenían varios conectores lógicos como la negación, la condicional y el bicondicional. Al principio puede confundirse el orden en que se resuelve cada parte, por eso es importante ir paso a paso y separar las columnas correctamente.

- **¿Qué tema comprendí mejor?**

Lo más difícil de entender fue la construcción de algunas tablas de verdad, especialmente cuando las proposiciones tenían varios conectores lógicos como la negación, la condicional y el bicondicional. Al principio puede confundirse el orden en que se resuelve cada parte, por eso es importante ir paso a paso y separar las columnas correctamente.

- **¿Cómo puedo aplicar la lógica en mi carrera?**

Puedo aplicar la lógica en mi carrera de computación porque es fundamental para programar, resolver problemas y tomar decisiones dentro de un sistema. Por ejemplo, cuando se usa una condición en programación como if, else o ciclos, se está aplicando lógica. También sirve para crear algoritmos, validar datos, diseñar sistemas, corregir errores y entender cómo una computadora toma decisiones según condiciones verdaderas o falsas.

En conclusión, la lógica proposicional me ayuda a pensar de forma más ordenada y precisa. En computación es muy importante, porque permite analizar problemas, construir soluciones y verificar si un proceso funciona correctamente.